

綜合：百

Fraction+Average/Mean+Speed/Rate

跨單元整合 T7+T4+T8 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》6上A冊 T7 (百Fraction) + T4 (Average/Mean) + T8 (Speed/Rate)

核心Trap : □ 跨課題三重混淆 — 百Fraction基準值錯 · 加權平均 vs 簡單平均 · 平均Speed/Rate vs Speed/Rate平均

SSPA 關聯 : ● 極高頻 呈分試卷二常出跨課題綜合題 · 佔卷二約 25-30%

Prerequisites : 堂7-9 (百Fraction · Average/Mean · Speed/Rate基礎與應用)

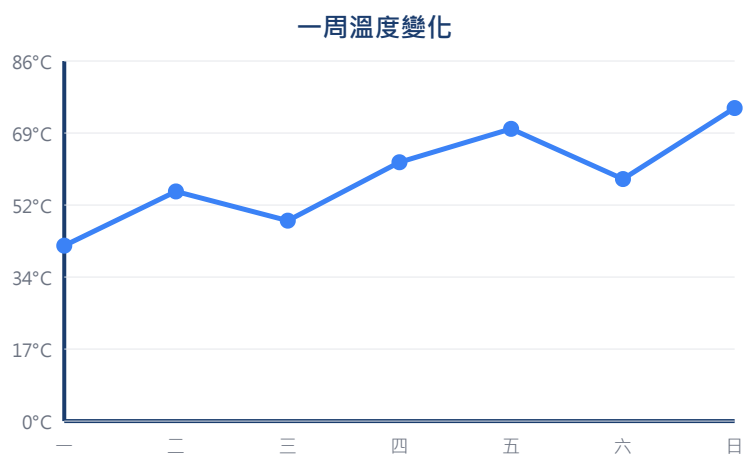
Lesson Objectives : ❶ 運動統計+百Fraction ❷ 折扣+Average/Mean ❸ 跨課題綜合Word Problems

Student Name : _____

Class : _____

Date : _____

Duration : _____



class="h1">一、Warm-Up (共 5 題 · 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	把 35% 化為Decimal和Fraction (約簡) 。	基礎	
2	一件衣服標價 \$200，八折後的售價 = ？	基礎	
3	5 次測驗Fraction：78, 85, 92, 0, 70。平均分 = ？	進階	
4	小明跑步的平均Speed/Rate是 8 km/h。2.5 小時跑多遠？	基礎	
5	A 班 30 人平均 75 分，B 班 20 人平均 85 分。兩班全體平均 = ？	挑戰	

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：運動統計 + 百Fraction (命中率/合格率/增長率) ● SSPA 必考

- ① 命中率 = 命中次數 ÷ 總投籃次數 × 100%
- ② 合格率 = 合格人數 ÷ 總人數 × 100%
- ③ 增長/減少百Fraction = 變化量 ÷ 原值 × 100%
- ④ **Trap**：基準值 (分母) 必須是「原有 / 總數」，不是「變化後」！
- ⑤ 百Fraction比較時，用「百Fraction點差」不是「百分比的差」

例題 1 (命中率)

小明投籃 40 次，命中 18 次。求命中率。若他想要把命中率提升至 50%，下一場 20 次投籃要命中多少次？ (提示：總命中次數 ÷ 總投籃次數)

例題 2 (合格率 + Average/Mean)

一班 40 人，數學測驗合格率 85%。合格同學的平均分是 82 分。若不合格同學的總分是 250 分，求全班平均分。

 Mnemonic：「命中率係命中除總數乘一百，基準值係分母唔好搞錯！」

 最高頻錯誤：百Fraction的基準值（分母）取錯。例如增長率的分母是「原值」，不是「新值」！

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	投籃 50 次，命中 22 次。命中率 = ？		
7	全班 35 人，25 人合格。合格率 = ？（取至整數%）		
8	一件貨品原價 \$300，現售 \$360。價格增加了多少%？		
9	小明原有 \$500，用了 \$200。用了原有的百分之幾？還餘百分之幾？		

知識點二：折扣 + Average/Mean（購物統計綜合） SSPA 跨課題熱門

- ① 折扣 = 原價 $\times$ 折扣%（八折 = $\times 80\% = \times 0.8$ ）
- ② 平均每件價格 = 總付款 $\div$ 總件數（不是平均折扣）
- ③ **Trap**：不同貨品不同折扣時，平均折扣 $\neq$ 各折扣直接除2
- ④ 混合購物：先算每件實付金額，再求總和，最後求平均

Trap引爆例題（折扣 + Average/Mean混淆）

買 3 件 T 恤：第一件 \$100（八折）、第二件 \$100（七折）、第三件 \$100（九折）。求平均每件實付多少元？平均折扣是多少？

Common Mistake

$$\begin{aligned}\text{平均折扣} &= (80\% + 70\% + 90\%) \div 3 \\ &= 80\%\end{aligned}$$

直接平均折扣百Fraction，但原價相同所以結果碰巧也是 80%——但若原價不同就會錯！

正確解法

$$\text{平均} = \$80 \quad \text{平均折扣} = 80\%$$

實付： $80 + 70 + 90 = 240 \div 3 = \80 。若原價不同必須先算總付款 $\div$ 總原價

 高頻錯誤：當各件原價不同時，平均折扣 $\neq$ 各折扣的平均。必須用「總實付 $\div$ 總原價」。

知識點二 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

例 3	書 A 原價 \$150 (八折) , 書 B 原價 \$200 (七折) 。求平均每本實付 = ? 實際總折扣 = ? %		
例 4	5 名學生各自買了不同價格的文具 : \$20(九折), \$30(八折), \$40(八五折), \$25(九折), \$35(八折) 。求平均每人實付多少 ?		

知識點三：跨課題綜合 — 百Fraction+Average/Mean+Speed/Rate SSQA 區分度題

- ① 典型綜合題：運動會統計 → 含百Fraction (參賽率) 、Average/Mean (平均成績) 、Speed/Rate (跑步比賽)
- ② 解題策略：把Question拆成獨立部分，逐個課題擊破
- ③ 先標記每個數字對應哪個課題：% → T7、平均 → T4、Speed/Rate → T8
- ④ 畫表格整理數據，避免混淆不同課題的計算
- ⑤ 關鍵：每一步驗算，防止前一步錯誤導致後續全錯

① 拆題 把綜合題 拆成獨立子題	② 標記 每個數字標 對應哪個課題	③ 逐個解 用各課方法 分別計算	④ 組合 把各部分結果 整合成最終答案
--	---	--	---

例題 5 (運動會綜合題 — 百Fraction+Average/Mean+Speed/Rate)

學校運動會，全級 120 人，85% 參加跑步比賽。跑步選手中，平均Speed/Rate是 6 m/s。若所有選手跑的總距離是 3600 m，求每位選手平均跑了多少 m？跑步比賽總用時是多少秒？

例題 6 (購物統計 — 折扣+Average/Mean+比較)

A 店：3 件貨品分別 \$80(七折), \$120(八折), \$200(六折)。B 店：同樣 3 件貨品全部八折。哪間店總付款較少？相差多少？

 Mnemonic：「綜合題要先拆開，T7 T4 T8 分開計，計完一樣先到另一樣！」

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	全班 40 人，75% 合格。合格同學的平均分是 80 分。若全班總分是 2800 分，不合格同學的總分 = ?		
11	買 4 件貨品：\$50(九折), \$80(八折), \$120(七折), \$200(六折)。平均每件實付 = ?		

12	運動會，60% 學生參加跑步（全級 200 人）。跑步選手的平均Speed/Rate 5 m/s。所有選手共跑了 4800 m。求總用時。		
----	---	--	--

三、Tiered Practice（20 min）

Foundation Tier（共 5 題，All Must Complete）

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	一件貨品原價 \$250，八折出售。售價 = ？		
14	投籃 30 次，中 18 次。命中率 = ？%		
15	4 次測驗：72, 85, 90, 0。平均分 = ？		
16	一車 2.5 小時走 200 km，平均Speed/Rate = ？km/h		
17	全班 50 人，60% 是男生。男生人數 = ？女生人數 = ？		

Intermediate Tier（共 5 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	貨品原價 \$500，先加價 20%，再八折出售。最終售價 = ？		
19	A 班 25 人平均 78 分，B 班 15 人平均 66 分。全體平均 = ？A 班比 B 班平均高多少%？（以 B 班為基準）		
20	一件外套標價 \$800，先減價 15%，再打九折。最後售價 = ？		
21	小明 4 次測驗平均 75 分。第 5 次取得 95 分。求 (a) 5 次新平均 (b) 新平均比舊平均增加了多少%？		
22	一車去程 80 km/h 走 2 小時，回程 60 km/h 走相同路程。求 (a) 全程平均 Speed/Rate (b) 回程比去程慢了多少%？		

Challenge Tier（共 3 題， Optional，呈分試殺手題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
23	某校有男生 300 人，女生 200 人。數學考試，男生合格率 80%，女生合格率 90%。求全校合格率。若全校平均分是 72 分，男生平均比女生平均低 10 分，求男女生各自的平均分。		

24	A 店：電視 \$4000 八折 + 再減 \$200。B 店：電視 \$4000 減 \$500 再九折。哪間較便宜？便宜了多少%？（以較貴者為基準）		
25	小明跑步：首 3 km 用 4 m/s，中 4 km 用 5 m/s，尾 3 km 用 3 m/s。求 (a) 全程總用時 (b) 全程平均Speed/Rate。 (c) 若他想把平均Speed/Rate提升 20%，同樣路程需把總用時縮短多少？		

四、Word Problems（12 min）專項 — 跨課題綜合（呈分試卷二模擬）

#	Question	Difficulty	Answer Area
26	六年級有 150 人。80% 參加運動會。參加者中， $\frac{2}{3}$ 跑步，其餘跳遠。跑步者的平均Speed/Rate是 5 m/s，每人平均跑 300 m。跳遠者每人平均跳 3 次。求 (a) 跑步人數 (b) 跑步比賽總用時 (c) 跳遠總次數。		
27	商場購物：媽媽買了 3 件物品 — 裙 \$480（七五折）、鞋 \$320（八折）、手袋 \$600（六折）。求 (a) 總實付金額 (b) 平均每件實付 (c) 整體折扣率（總實付 ÷ 總原價 × 100%）		
28	小華 5 次默書Fraction：80, 85, 76, 92, 88。求 (a) 平均分 (b) 若他想把平均分提升至 88 分，第 6 次必須拿多少分？ (c) 第 6 次Fraction比原平均增加了約多少%？		
29	A 和 B 兩地相距 240 km。甲車由 A 往 B，Speed/Rate 80 km/h。乙車由 B 往 A，Speed/Rate 60 km/h。兩車同時相向出發。求 (a) 幾小時相遇？ (b) 相遇時甲走了全程的百分之幾？ (c) 若甲Speed/Rate增加 25%，相遇時間縮短多少%？（以原來相遇時間為基準）		
30	某考試：中文全級平均 68 分，英文全級平均 72 分。中文 120 人，英文 100 人（部分學生只考一科）。求這兩科的全體平均分。若兩科合計的合格率是 75%，合格人數是多少？		

進階應用（綜合 T4+T7+T8 — 三合一題型）

#	Question	Difficulty	Answer Area
31	運動會：全級 200 人，75% 參賽。參賽者平均Speed/Rate 6 m/s，每人平均跑 240 m。求 (a) 參賽人數 (b) 每人平均用時 (c) 若參賽率提高至 90%，參賽人數增加多少%？（以原來參賽人數為基準）		

32	A 店和 B 店各有相同貨品。A 店：原價 \$600，八折再減 \$50。B 店：原價 \$600，先減 \$100 再九折。求 (a) A 店售價 (b) B 店售價 (c) 哪間較便宜？便宜了多少%？(d) 若買 5 件，在較便宜的店共付多少？平均每件多少？		
----	--	--	--

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	一件貨品 \$350，六折出售。售價 = ？折扣金額 = ？		
H2	全班 45 人，80% 合格。合格人數 = ？		
H3	5 次測驗：65, 78, 0, 92, 85。平均分 = ？		
H4	甲組 30 人平均 72 分，乙組 20 人平均 84 分。全體平均 = ？		
H5	一車去程 90 km/h 走 2 小時，回程 60 km/h 走同樣距離。全程平均 Speed/Rate = ？		

Advanced (Optional)題（共 5 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	買 3 件貨品：\$120(八折), \$200(七折), \$300(五折)。整體折扣率 = ？%		
H7	小明 4 次平均 70 分。第 5 次要拿多少分才能把平均提升至 78 分？新平均比舊平均增加了約多少%？		
H8	貨品原價 \$800，先加 25%，再七折。最終售價 = ？最終售價比原價便宜了多少%？（以原價為基準）		
H9	跑步比賽：全級 160 人，70% 參賽。參賽者中 40% 是女生。女生參賽者的平均 Speed/Rate 是 4 m/s，每人跑 200 m。求 (a) 女生參賽人數 (b) 女生跑步總用時 (c) 女生平均用時。		
H10	甲和乙相向而行。甲 Speed/Rate 60 km/h，乙 Speed/Rate 40 km/h。兩地相距 300 km。求相遇時間。若甲 Speed/Rate 增加 20%，新相遇時間比原來縮短多少%？（以原來時間為基準）		

六、Common Error Summary（8 min）

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	百Fraction基準值 (分母) 取錯	增長率分母=原值；合格率分母=總人數；命中率分母=總次數
2	折扣後再折扣 ≠ 兩個折扣相加	先計第一次結果，再對該結果計第二次折扣
3	不同原價貨品的平均折扣計算錯誤	總實付 ÷ 總原價 × 100% · 不是各折扣直接平均
4	加權平均當簡單平均	必須先還原每組總和，再÷總人數
5	平均Speed/Rate = Speed/Rate的平均	平均Speed/Rate = 總距離 ÷ 總時間
6	跨課題Question不分拆	先標記每個數字屬哪個課題，逐部分計算
7	百Fraction比較時用「百分點」與「百分比」混淆	「增加了 5%」vs「增加了 5 個百分點」完全不同

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「綜合：百Fraction+Average/Mean+Speed/Rate」。

最易錯嘅 3 個Trap：☐ 跨課題三重混淆 — 百Fraction基準值錯 · 加權平均 vs 簡單平均 · 平均Speed/Rate vs Speed/Rate平均

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「綜合：百Fraction+Average/Mean+Speed/Rate」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱 Challenge Tier 17-21

LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P6-上-L10

📖 Related Topics : L02 FractionDecimal百Fraction互換 · L04 百Fraction佔比 · L05 百Fraction增減 · Related Topics : L08 Average/Mean與Speed/Rate · L09 Speed/Rate應用 · L14 Speed/Rate進階